

강병철 | BIOINFORMATICS PORTFOLIO

Microbial Genomics · Metagenomics · Workflow Engineering

한 문장 소개

복잡한 미생물·파지 NGS 데이터를 반복 가능한 분석 시스템과 설명 가능한 결과로 바꾸는 바이오인포매틱스 팀 리더입니다.

CAREER SNAPSHOT

- 6년+ 산업 바이오인포매틱스 경력
- 5인 생물정보팀 분석 서비스 총괄
- 4개 핵심 워크플로: 16S, ITS, Hybrid, WGS
- 98개+ 고유 분석 의뢰 코드 대응 기록
- 논문 7편, NGS 식중독균 다중검출 특허 1건

역량 지도

1. Data to Genome — Illumina/Nanopore QC, de novo·hybrid·reference-assisted assembly, annotation
2. Genome to Insight — comparative genomics, marker discovery, ANI/MLST, AMR·virulence·mobile element 탐색
3. Community to Pattern — 16S/ITS/shotgun metagenome, diversity, statistics, visualization
4. Analysis to Product — Snakemake/Nextflow, containers, HTML reports, Git, HPC/NAS operations
5. Result to Decision — 품질 검수, 고객 질의 해석, 매뉴얼·교육, 실험팀과의 협업

PROJECT 01. 통합 미생물 유전체·메타지놈 분석 플랫폼

문제

분석 유형마다 스크립트, 환경, 서버 경로와 보고서 생성 방식이 달라 재현성과 유지보수가 떨어졌습니다.

접근

- 단일 dispatcher에서 16S, ITS, Hybrid, WGS 워크플로를 선택하도록 Snakemake 구조를 통합했습니다.
- 공통 QC, DB 점검, assembly, annotation, 통계·시각화, HTML report, FTP 전달 단계를 모듈화했습니다.
- Conda와 Singularity/Apptainer/Docker를 이용해 도구 의존성을 고정하고 서버별 profile을 분리했습니다.
- Apple Silicon에서는 Lima VZ/Rosetta 실행경로를 만들어 x86_64 생태계와의 호환 문제를 다뤘습니다.

나의 기여

파편화된 분석 자산을 하나의 저장소로 재구성하고, 샘플 ID 파싱·빈 결과·DB mismatch·보고서 생성 실패 등 운영 장애를 수정했습니다. Git 기반 변경관리와 사용자 문서를 함께 정비했습니다.

결과

4개 핵심 분석 유형이 공통 실행·검수·보고 체계에서 동작하는 기반을 만들었습니다. 저장소는 2026-04-23까지 유지보수 기록이 확인됩니다.

기술

Snakemake, Python, R, Bash, QIIME2, DADA2, Unicycler/Flye, Conda, Apptainer, Docker, Git, Linux

PROJECT 02. 분석 서비스 운영과 품질 검수

문제

연구기관과 기업 고객의 데이터는 샘플 유형, 목적, 품질, 기대 산출물이 모두 달라 단순 파이프라인 실행만으로는 충분하지 않았습니다.

접근과 기여

- WGS, Hybrid, 16S/ITS, shotgun, RNA 관련 결과를 검수하고 분석 방법과 한계를 설명했습니다.
- Q20/Q30, depth, contig 구조, circularity, reference 적합성, taxonomic resolution을 근거로 재분석 여부를 판단했습니다.
- 고객 요청을 분석 가능한 질문으로 바꾸고, 실험팀·영업/FAS·연구자 사이의 기술 커뮤니케이션을 담당했습니다.
- 분석 매뉴얼과 서버 사용정책을 작성하고 신규 구성원 교육을 진행했습니다.

규모

보관된 본인 발신 메일에서 98개 고유 수주 코드가 확인됩니다: WGS 28, Hybrid 21, 16S 19, Shotgun 18, RNA 7, ITS 3, 기타 2. 이는 전체 업무량이 아니라 확인 가능한 보수적 하한입니다.

PROJECT 03. 비교유전체 기반 바이오마커·NGS 패널 개발

문제

유전적으로 매우 가까운 균주를 구분할 수 있는 특이적 마커 후보가 필요했습니다.

접근

- NCBI complete genome을 기준으로 reference set을 구성했습니다.
- target/non-target 전장유전체 비교와 k-mer 기반 검색으로 후보 영역을 좁혔습니다.
- 실제 균주 비교에서 약 17 kb 후보영역을 확보하고 FASTA와 시각화 자료를 제공했습니다.
- 후보의 민감도·특이도와 실험 검증 필요성을 구분해 전달했습니다.

확장 성과

식중독균 다중검출 NGS 패널의 마커 발굴, 분석 파이프라인과 웹 인터페이스 개발에 참여했습니다. 결과는 2023년 논문 2편과 2022년 특허로 연결되었습니다.

기술

Comparative genomics, k-mer, NCBI RefSeq/GenBank, alignment, primer candidate discovery, Python/R

PROJECT 04. 파지 유전체 분석과 ONT 도구 평가

사례 A — 파지 assembly-annotation 개선

- 다중 contig가 남은 샘플에 assembly parameter 조정과 reference-assisted assembly를 적용했습니다.
- 전체 샘플에서 최종 1 contig를 확보했습니다.
- Prokka 주석이 hypothetical protein에 치우치는 문제를 RAST-tk 재주석으로 보완했습니다.
- circularity, depth, locus tag, tRNA/rRNA annotation과 prophage 좌표를 연구자 관점에서 설명했습니다.

사례 B — ONT bacterial workflow 베타테스트

- Nanopore 배포 Nextflow 파이프라인을 사내 서버에 설치하고 살모넬라 분석 워크플로를 평가했습니다.
- 실행환경, 자원 요구사항, 실패 조건과 결과 해석을 정리해 도입 판단을 지원했습니다.
- 별도 프로젝트에서 Nanopore on/off-target read distribution 분석을 수행했습니다.

기술

Illumina, Oxford Nanopore, Unicycler, reference-assisted assembly, Prokka, RAST-tk, ProphET, Nextflow/EPI2ME

PROJECT 05. 파지 Lytic/Lysogenic 통합 판정 프로토타입

상태: Independent R&D prototype — 외부 벤치마크 전

목적

숙주 게놈 없이 파지 FASTA만 있을 때 단일 도구 결과에 의존하지 않고 상충하는 근거를 함께 보여주는 end-to-end 분류기를 설계했습니다.

설계

1. CheckV로 completeness와 contamination 확인
2. Pharokka/Phold에서 integrase, excisionase, repressor 등 lysogeny marker 탐색
3. BACPHLIP과 PhaTYP 예측을 독립 증거로 수집
4. 마커 ± 2 , ML 결과 각각 ± 1 로 통합 점수 계산
5. 증거 충돌은 Ambiguous/conflict_review_needed로 남겨 수동 검토 유도

강점

결과만 내는 black box가 아니라 어떤 증거가 판정을 만들었는지 리포트하며, AMG는 결정적 지표가 아니라 참고 정보로 분리합니다.

현재 한계와 다음 검증

- 알려진 lifestyle의 curated phage set으로 sensitivity, specificity, MCC와 calibration을 평가해야 합니다.
- 완전성과 숙주 편향에 따른 성능 총화가 필요합니다.
- 기존 도구와의 공정한 baseline 및 ablation study가 필요합니다.

LEADERSHIP & OPERATIONS

- 5인 생물정보팀의 분석 배정, 검수, 문의 대응과 교육
- Linux/HPC 분석서버 및 다중 Synology NAS 운영
- Git 기반 버전관리와 분석 파이프라인 유지보수 체계 도입
- 실험팀·영업/FAS·외부 연구자 사이의 요구사항 번역
- 방법론, 제한사항, 재분석 판단을 포함한 기술 커뮤니케이션

PUBLICATIONS & IP

- Foodborne pathogen NGS panel 관련 논문 2편 (Frontiers in Microbiology, Journal of Microbiology and Biotechnology, 2023)
- Mast-cell/allergic inflammation 및 약리 연구 논문 5편 (2017-2020)
- NGS 기반 식중독균 프라이머 세트 및 검출 방법 특허 (2022, 공동)

EDUCATION

- 경북대학교 대학원 의과학과 석사, 2018
- 경북대학교 생명과학부 생명공학전공 학사, 심리학 부전공, 2016
- IELTS 6.5, 2023

CONTACT

sentim2@gmail.com | 010-5366-3411 | github.com/Bruce-BC

본 포트폴리오는 내부 OLM 메일, 기존 경력기술서와 코드 저장소를 교차검증해 작성했으며, 외부 공유를 위해 고객·기관·수주번호·서버 주소를 비식별화했습니다.